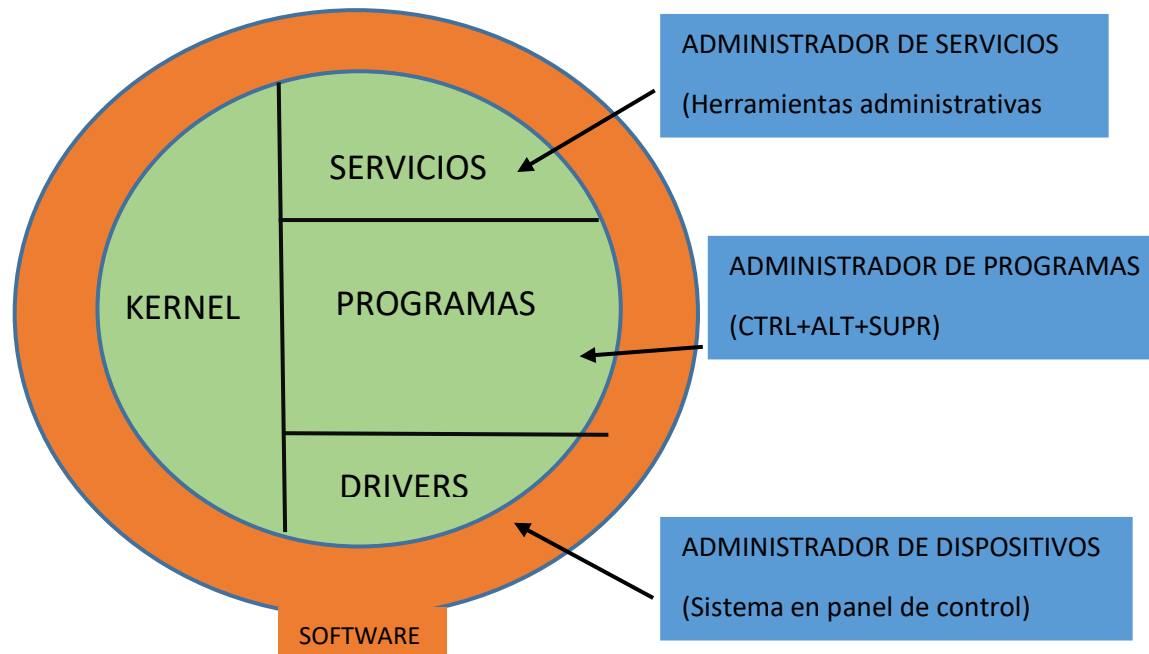


Organización de un sistema operativo

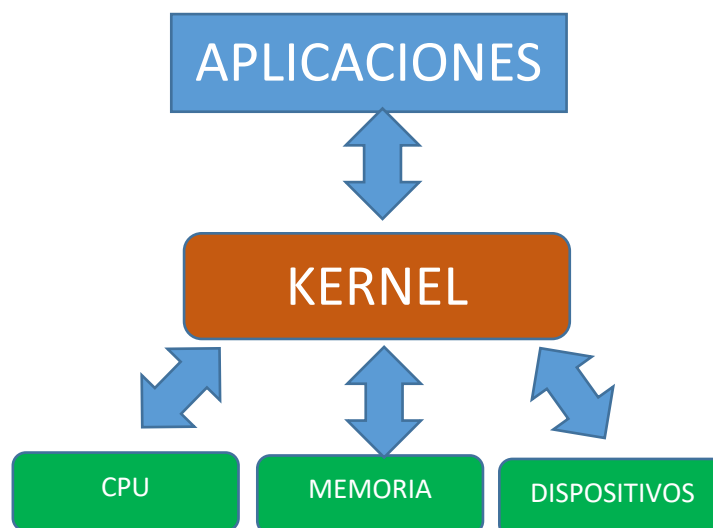


KERNEL

El kernel se puede definir como el sistema nervioso de cualquier sistema operativo, es el encargado de manejar las relaciones entre el hardware y el software (encargado de gestionar recursos). El acceso seguro al hardware del equipo está coordinado por el kernel.

Funciones del Kernel

1. Administración de memoria, para todos los programas en ejecución.
2. Administración de tiempo del procesador, que estos programas en ejecución utilizan.
3. Acceder a los periféricos/elementos y hardware de entrada y salida de una forma práctica y cómoda



El Kernel está constituido integralmente por tres componentes principales:

- **Drivers:** Un conjunto de utilidades que le garantizan al sistema operativo en primer término la comunicación con todos los dispositivos conectados al sistema principal Micro+Chipset+Ram. Esto se logra gracias a la incorporación de un conjunto de Controladores o Drivers. Sin estos programas comunicacionales, el sistema no podría conectar con los componentes del sistema.
- **Programas:** Un conjunto de programas que permiten poner en marcha al sistema operativo para atender a las tareas que debe realizar para mantener funcionando correctamente al sistema (administración de la memoria, ejecución de tareas, almacenamiento de datos y configuraciones, etc.).
- **Servicios:** Un conjunto de funcionalidades que le permiten reaccionar ante un evento que suceda en el sistema para dar una respuesta dinámica y eficaz, lo que constituye la máxima potencialidad posible del sistema operativo y le permite la escalabilidad necesaria para poder aceptar diferentes configuraciones.

Cada uno de estos componentes del Kernel puede ser controlado y visualizado por el técnico gracias a un conjunto de herramientas provistas por los mismos sistemas operativos para controlar la ejecución correcta y coordinada de cada uno.

En el caso de Windows, estas herramientas son:

- El **Administrador de Servicios** para ver las funcionalidades disponibles que responden a distintos eventos dentro del sistema
- El **Administrador de Programas** para ver los Procesos cargados en memoria Ram que esperan por los eventos que los activarán. Recuerde el técnico que un programa que se carga en Ram recibe el nombre de PROCESO.
- El **Administrador de Dispositivos**, que permite saber el estado comunicacional del sistema con el exterior, vale decir Micro+Chipset+Ram con Periféricos

.